第 17 章練習　分散式系統

> 本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS17-E01　Speedup 與故障域

單機120s，其中30s串行、90s可平均分6nodes，協調成本6s；另有3個可互代獨立read replicas各失效率.02。

1. 算T6、加速比及忽略協調的無限node界。
2. 在network/metadata可靠且任一副本可read的前提，三副本全失敗機率？若共rack呢？

OS17-E02　搬資料還是搬計算

資料512MiB、結果2MiB、吞吐64MiB/s、RTT10ms；remote compute200ms，忽略request/queue與其他成本。

1. 算全資料搬來及remote計算返回的network/remote成本。
2. 只傳program code是否等於遷移運行中的process？

OS17-E03　BDP 與 window

200Mbit/s、RTT50ms；最多128KiB未確認資料，無loss與其他瓶頸。

1. 算BDP與window吞吐上界。
2. 只增加link至1Gbit/s是否把此window界提高5倍？

OS17-E04　DNS cache 與命名

t0解析store.lab.test為198.51.100.20、TTL300s；t100權威改.30。

1. t150快取與t300到期後可觀察什麼？是否每label都須獨立server？
2. domain name、IP、port是否等於user、PID或永久host身份？

OS17-E05　Routing 與 packet pipeline

graph依正文A–C2、C–B2、A–D1、D–B5；另有兩hop1Mbit/s store-and-forward，4個1000B packet，忽略headers/propagation/queue。

1. 列Dijkstra的B暫定值，及C–B失效後路徑。
2. 四packet完整到達時間與單4000B message比較。

OS17-E06　IPv4／ARP／Ethernet 短封包

用正文A/R/B位址與無NAT兩LAN；TCP無options20B、IPv420B，app payload4B。

第 17 章練習　分散式系統 （續）

1. A應ARP誰？首/次hop src/dst MAC與IP？
2. 算pad、frame及含指定preamble/IFG的wire占用。

OS17-E07　Failure detector 的不可分辨性

A發ping後200ms無reply；未給network或scheduler delay上界。

1. 給兩條A本地history相同而B存活狀態不同的執行。
2. 若H=.5s、send排程上界.1s、單向delay≤.05s、無loss，最大heartbeat到達間隔？

OS17-E08　Fencing 與 replay

A持epoch42，B將獲43；counter初10，client increment(id17)的reply可能遺失。

1. 只讓B因timeout自稱leader，為何不安全？給storage端必要條件。
2. counter改11後reply丟失，如何避免重試變12？crash窗口在哪？

OS17-E09　DFS naming 與 cache 成本

path→FID(vol9,file2,g4)，vol9→serverA；100次read有20miss各6ms、80hit各.2ms，每miss4KiB。

1. 搬vol9到serverB需改哪層？重用file2須注意什麼？
2. 算總延遲與payload traffic；每read驗server另1ms會如何？

OS17-E10　Consistency 的時間與信任

C1 t0 cachev0，C2 t2 writev1完成，C1 t8才週期驗證；現在t3。

1. C1能否合法按該週期模型返回v0？是否已具立即可見的新版本語義？
2. 若用callback/lease模型要求write完成後新read都不見v0，partition時缺哪個前提？

OS17-E11　NFSv3 unstable 與 verifier

client WRITE D得到UNSTABLE、verifierX；server在COMMIT前重啟，丟失未stable的D，新instance verifierY。

1. client看到COMMIT的Y≠X應如何？何時可清D？
2. stateless是否表示server不能有cache或WRITE一律同步落盤？

OS17-E12　HDFS 歷史版與 failover capacity

Hadoop1.2.1，檔案150MiB，本題block64MiB、RF3；兩server各100requests/s，總load150/s。

第 17 章練習　分散式系統 （續）

1. 列block payload與副本payload總量、NameNode資料路徑。
2. 失一台server後是否仍能穩態處理原load？

參考資料與署名

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts, 9th Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study